

Spettroscopia gamma

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

19 giugno 2026

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è caratterizzare lo spettro emesso da alcuni radionuclidi emettitori di radiazione gamma di energia nota, così da poter costruire una curva di calibrazione energetica. In particolare si vuole:

- Acquisire lo spettro di: Na-22, Ba-133, Cs-137, Am-241.
- Costruire la curva di calibrazione energetica.
- Verificare la risoluzione del foto-rivelatore.

2 Materiali e Metodi

2.1 Dotazione sperimentale

- Sorgenti radioattive: Na-22, Ba-133, Cs-137, Am-241.
- Rivelatore a scintillazione inorganico LaBr₃ (Cs), accoppiato a un SiPM.
- Alimentatori per SiPM.
- Oscilloscopio.
- Amplificatore e digitalizzatore del segnale.
- Software Maestro.
- Blocco di Piombo.

2.2 Procedura sperimentale

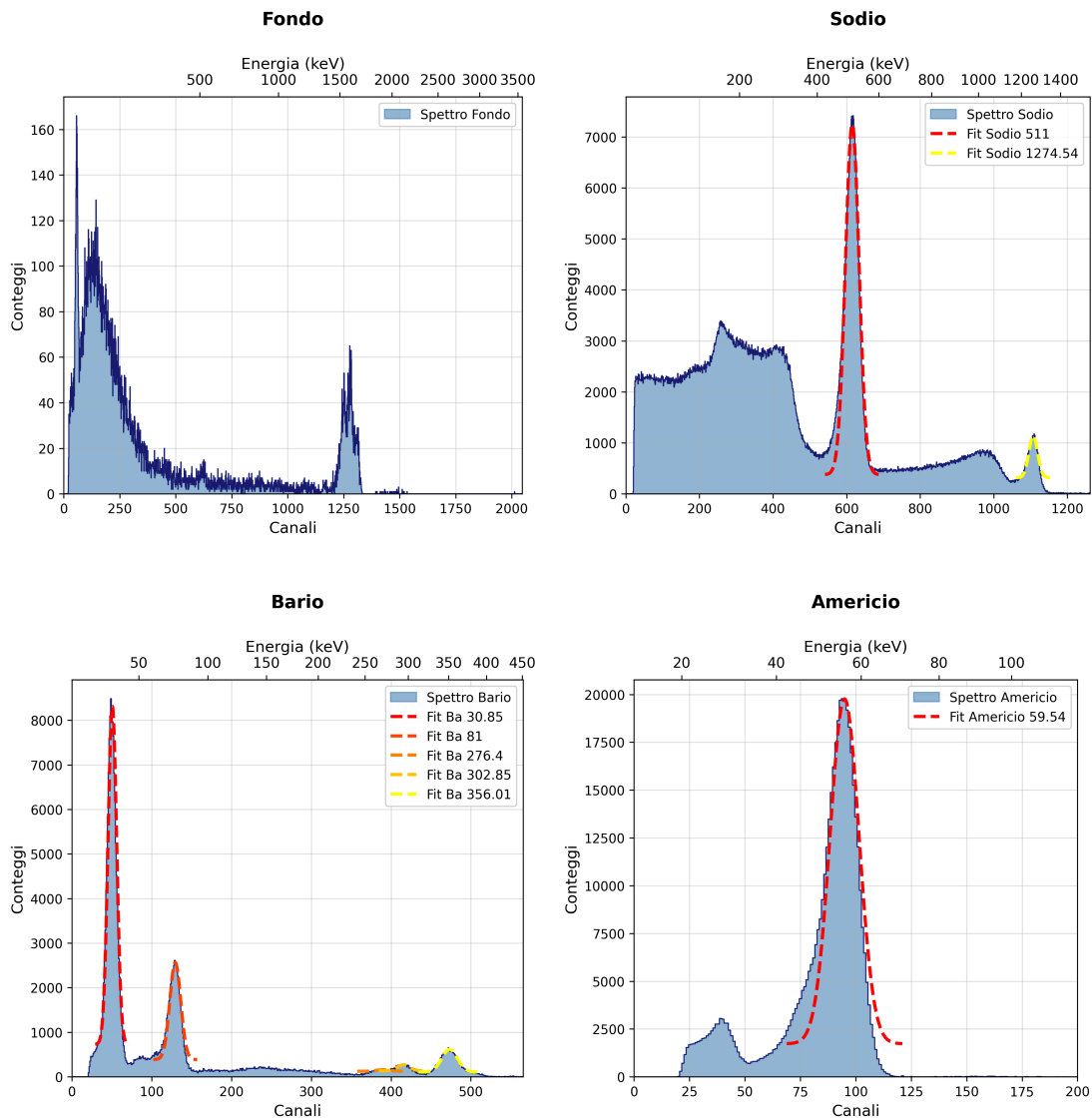
Per prima cosa si accende il foto-rivelatore, alimentandoli con tensione predefinita, e si verifica la presenza di segnale dall'oscilloscopio avvicinando una sorgente al cristallo. Dopodiché si collega l'intera catena elettronica per l'amplificazione e digitalizzazione del segnale e sfruttando il software Maestro si acquisisce lo spettro di ciascuna sorgente posizionandola sopra il rivelatore coperto da un panno, così da bloccare la luce ambientale. L'acquisizione per ogni sorgente viene effettuata per un ~ 10 min, mentre tra una misura e l'altra viene effettuata un'acquisizione di fondo per un tempo complessivo di ~ 15 min. Infine per il Cs-137 si è effettuata una seconda acquisizione con un blocco di piombo posizionato sopra la sorgente, così da evidenziare il picco di backscattering.

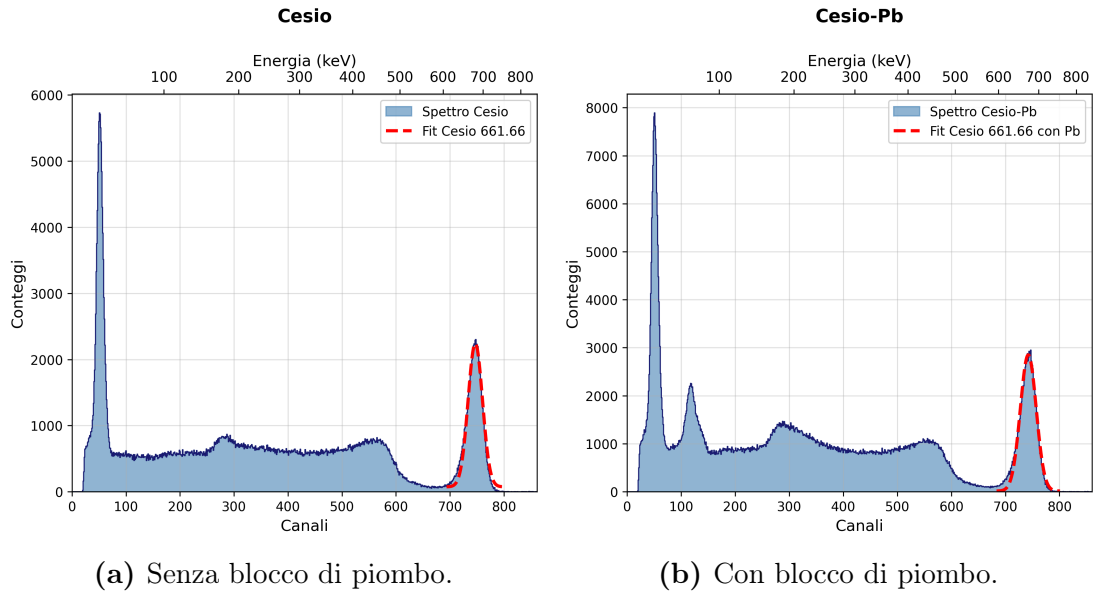
3 Dati sperimentali e Analisi

3.1 Spettri

Dopo aver sottratto il fondo da ogni spettro, sono stati identificati i picchi corrispondenti alle energie note e nell'intorno di ciascun picco è stato eseguito un fit gaussiano, così da ricavare con maggiore precisione la posizione del picco stesso. Per il fit è stata utilizzata la funzione:

$$f(x) = a \cdot \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) + b \quad (1)$$





3.2 Calibrazione energetica

Una volta ricavate le posizioni dei picchi si è effettuato un fit quadratico delle energie note in funzione dei canali corrispondenti, così da ottenere la curva di calibrazione energetica. La funzione utilizzata per il fit è stata:

$$E_{teor} = a + b \cdot E_{sper}(ch) + c \cdot E_{sper}^2(ch) \quad (2)$$

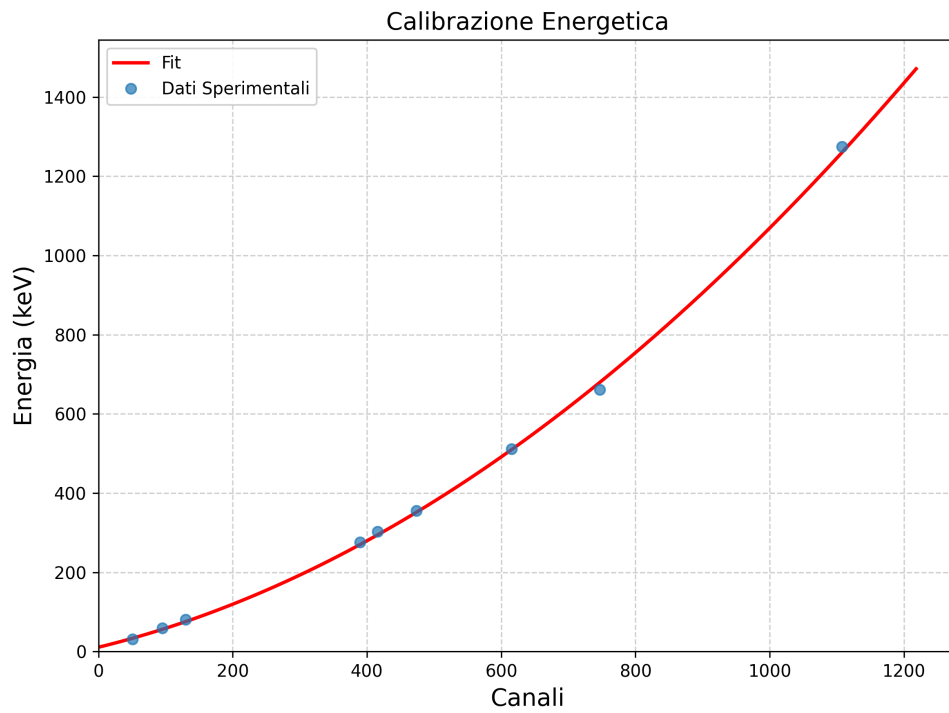


Figura 3: Curva di calibrazione energetica.

Parametro	Valore	σ
a [keV]	10.77	0.06
b [$\frac{\text{keV}}{\text{ch}}$]	0.4146	0.0005
c [$\frac{\text{keV}}{\text{ch}^2}$]	6.44×10^{-4}	5.61×10^{-7}

3.3 Risoluzione del rivelatore

Infine si calcola la risoluzione energetica del rivelatore relativa a ciascun foto-picco tramite le relazioni:

$$Res[\%] = \frac{FWHM}{E_{peak}} \quad (3)$$

$$Res[\%] = p_0 + \frac{p_1}{\sqrt{E_{peak}}} \quad (4)$$

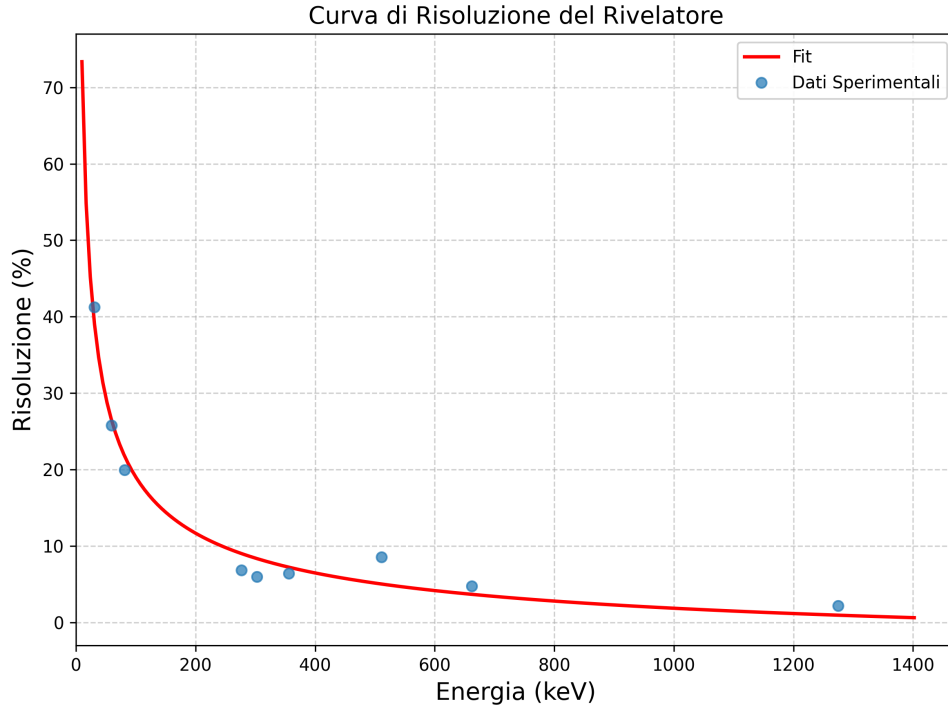


Figura 4: Risoluzione del rivelatore in funzione dell'energia.

Picco	Valore Nominale	Valore Ottenuto
Cs-137	3.5%	$[3.67 \pm 0.96]\%$

Tabella 1: Risoluzione al picco del Cs-137

4 Conclusioni

L'analisi degli spettri acquisiti evidenzia, oltre ai fotopicchi principali, ulteriori strutture tipiche dell'interazione radiazione-materia, quali lo spigolo di Compton (Compton edge), il picco di retrodiffusione (backscatter peak) e le emissioni legate ai raggi X caratteristici. In particolare, nello spettro del Cesio-137 acquisito con la schermatura in piombo, si osserva un netto incremento del picco di backscatter e la comparsa di un picco nell'intorno di 80 keV, riconducibile alla radiazione X emessa dal piombo. Nello spettro di fondo invece si distingue chiaramente un fotopicco isolato nell'intorno dei 1500 keV, probabilmente dovuto all'emissione gamma dovuta al decadimento del Potassio-40, radionuclide che rientra tra i principali responsabili della radiazione ambientale. Infine dopo la calibrazione energetica si osserva come il valore di risoluzione del rivelatore al fotopicco del Cesio-137 sia compatibile con il valore nominale.